

Physical & Data Link

Wilson Ravelio - 2902604394

Ilustrasikan seberapa cepatkah kecepatan Cahaya (3×10^8 m/s) itu, sehingga saat ini menjadi media tercepat dalam mengirimkan data yang diimplementasikan pada **Kabel Fiber Optik**

Kecepatan cahaya ($3 * 10^8$ m/s) atau (300.000 km/detik) sangatlah luar biasa, terbukti dari kemampuannya mengelilingi Bumi sebanyak 7,5 kali hanya dalam waktu 1 detik. Ketika diimplementasikan pada kabel fiber optik, pulsa cahaya ini merambat di dalam serat kaca dengan kecepatan sekitar (200.000 km/detik), sehingga mampu mengirimkan data berkapasitas raksasa antarbenua secara instan dalam waktu kurang dari 0,06 detik tanpa hambatan (lag).

Pelajaran apa yang dapat Anda petik dari teknik **twist pada kabel UTP** (minimal 2) dalam kehidupan

Teknik twist (pilinan) pada kabel UTP mengajarkan kita tentang pentingnya resiliensi dan kerja sama erat untuk membentengi diri dari pengaruh negatif luar, sekaligus saling melengkapi dalam menghadapi rintangan hidup.

Selain itu, perbedaan kerapatan pilinan yang berfungsi mencegah gangguan antar-kabel mengingatkan kita untuk selalu menghargai keunikan serta ritme hidup setiap individu demi terciptanya keharmonisan sosial tanpa adanya benturan ego.

Jelaskan mengapa Layer kedua (**Data Link**) dibagi menjadi 2 bagian yaitu **MAC** (Media Access Control) dan **LLC** (Logical Link Control)

Layer Data Link dibagi menjadi sublayer LLC (Logical Link Control) dan MAC (Media Access Control) untuk memisahkan fungsi logis perangkat lunak dari kontrol fisik perangkat keras, sehingga jaringan menjadi lebih fleksibel terhadap berbagai jenis media transmisi. Sublayer LLC bertugas menangani aspek logis seperti identifikasi protokol jaringan dan kontrol aliran data secara universal tanpa bergantung pada jenis kabel atau sinyal yang digunakan. Sementara itu, sublayer MAC berinteraksi langsung dengan media fisik untuk mengatur hak akses transmisi, membungkus data dengan alamat fisik (MAC Address), serta mencegah terjadinya tabrakan data (collision). Pemisahan ini memastikan bahwa inovasi pada perangkat keras jaringan tidak akan mengganggu stabilitas operasi perangkat lunak di layer atasnya.

Dalam prakteknya, koneksi nirkabel ([wifi](#) 2,4 GHz → 2400 MHz s/d 2483.5 MHz) membagi Frekuensi yang ada ke dalam beberapa channel ([11 – 14 Channel](#)), jelaskan mengapa bisa digunakan sampai dengan 30 orang ?

Koneksi Wi-Fi 2,4 GHz dapat digunakan hingga 30 orang sekaligus karena menerapkan protokol CSMA/CA yang mengatur perangkat untuk mengirimkan paket data secara bergantian dalam hitungan milidetik secara sangat cepat. Kapasitas ini didukung oleh pembagian frekuensi ke dalam beberapa channel yang tidak saling tumpang tindih (non-overlapping) untuk mencegah tabrakan sinyal, serta karakteristik aktivitas pengguna internet yang umumnya bersifat terputus-putus (bursty/idle), sehingga waktu transmisi (airtime) dapat dialokasikan secara efisien oleh router ke perangkat yang sedang aktif saja.

Kenapa Protokol ARP di perlukan ?

Protokol ARP (Address Resolution Protocol) diperlukan untuk memetakan (menerjemahkan) alamat IP menjadi alamat MAC (Media Access Control) pada jaringan lokal (LAN).

Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain dalam satu jaringan, perangkat tersebut menggunakan alamat IP (Layer 3) untuk menentukan tujuan logisnya. Namun, pengiriman data fisik yang sebenarnya di dalam jaringan lokal membutuhkan alamat MAC (Layer 2) kartu jaringan (NIC) tujuan.

Tanpa ARP, sebuah perangkat tidak akan tahu ke mana harus mengarahkan paket data secara fisik, sehingga komunikasi antar-perangkat dalam jaringan lokal tidak dapat terjadi.

Sebutkan implementasi dari Protokol RARP

Implementasi utama dari Protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) adalah pada komputer tanpa media penyimpanan internal (diskless workstation) dan terminal jaringan model lama untuk mendapatkan alamat IP berdasarkan alamat fisik atau MAC address mereka saat proses booting. Ketika perangkat tersebut baru menyala, ia akan mengirimkan permintaan siaran (broadcast) yang berisi MAC address miliknya ke jaringan, kemudian RARP server yang memiliki tabel pemetaan akan merespons dengan memberikan alamat IP yang sesuai agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi secara legal di dalam jaringan. Meskipun sangat berguna di masa lalu untuk inisialisasi jaringan komputer tanpa hard disk, peran RARP saat ini hampir sepenuhnya telah digantikan oleh protokol modern yang lebih efisien seperti BOOTP dan DHCP.

Untuk menghubungkan jaringan terdapat 3 *intermediate device* yaitu **Hub, Switch dan Router**. Jelaskan mengapa **Switch** lebih bagus dari **Hub**

Switch lebih bagus daripada Hub karena bekerja secara lebih cerdas dan efisien menggunakan tabel MAC Address untuk mengirimkan data secara langsung hanya ke perangkat tujuan (unicast), berbeda dengan Hub yang menyebarkan data ke seluruh port secara acak (broadcast). Mekanisme ini membuat Switch mampu menyediakan bandwidth penuh secara mandiri (dedicated) di setiap port, memisahkan collision domain untuk mencegah tabrakan data, serta menjaga keamanan jaringan karena data tidak dapat diintip oleh perangkat lain yang tidak berkepentingan.>

Jelaskan mengapa Router lebih bagus dari Switch

Router dianggap lebih unggul dibandingkan switch karena kemampuannya untuk menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda, termasuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Sementara switch hanya berfungsi di dalam jaringan lokal (LAN) untuk menghubungkan antarperangkat menggunakan MAC Address, router bekerja di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Network Layer (Layer 3) dengan menggunakan alamat IP. Hal ini memungkinkan router untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman paket data antarjaringan secara cerdas. Selain itu, router juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti firewall dan layanan seperti DHCP server yang dapat membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh switch biasa.

Instruksi

- Download file ppt dan beri nama dengan [format : Kelas – NIM – Pertemuan ke-x]
- Setelah Anda mengisi Provoke Question di atas convert file ppt Anda ke PDF,
- Silahkan mengirimkan file Anda ke link Gform berikut (Pastikan Anda memilih Kelas dan Pertemuan yang sesuai) :
<https://forms.gle/T4ZZnLtksSYJWKVC6>
- Respon Anda akan diperhitungkan sebagai tambahan jika nilai ujian UTS/UAS/TM Anda kurang memadai → jika dikumpulkan sebelum pertemuannya berlangsung (Provoke Question pertemuan kedua harus dikumpulkan sebelum pertemuan kedua dimulai)